

UNIVERSIDAD DE SONORA

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PLAN DE PRUEBAS

Proyecto de servicio social

BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO

Elaborado por

Saúl Ramsés Cárdenas Benítez

Hermosillo, Sonora

Noviembre de 2026

DOCUMENTACIÓN DE VALIDACIÓN

Plan de pruebas

Bot RPA BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO

Automatización de constancias, diplomas y reconocimientos mediante Automation Anywhere 360, Excel y Word.

Dato	Descripción
Proyecto	BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO
Documento	Plan de pruebas de software / RPA
Versión	2.0 – 5 de noviembre de 2026
Autor / responsable	Saúl Ramsés Cárdenas Benítez
Estado	PRUEBAS EJECUTADAS Y APROBADAS
Ambiente	Windows, Automation Anywhere 360, Excel y Word de escritorio

Nota de control: las pruebas del bot fueron ejecutadas y documentadas. Este documento presenta el cierre del proceso de validación con resultados aprobados.

1. Objetivo y alcance

Comprobar que el bot genera documentos Word correctos a partir de los grupos activos de la hoja Diplomas y de sus participantes autorizados en la hoja Participantes. También se verifica que los datos de cada grupo permanezcan separados, que se reemplacen los marcadores de la plantilla y que los archivos se guarden sin modificar el original.

Incluye pruebas funcionales, integridad de los datos, archivos de salida, regresión y escenarios negativos documentados. No incluye pruebas de carga masiva, integración con correo ni exportación automática a PDF: esas funcionalidades no pertenecen al alcance comprobado.

2. Referencia y sistema bajo prueba

Nombre lógico: BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO. La documentación técnica del proyecto (v2.0, 11 de septiembre de 2026) describe el proceso de lectura de dos tablas de Excel, agrupación de nombres y sustitución de marcadores mediante funciones nativas de Word.

Elemento	Ubicación / comportamiento
Entrada Excel	C:\RecursosAutomation\Datos_Diplomas_Ordenados.xlsx
Hoja Diplomas	Columnas clave: Generar, Grupo, Orden, NombreArchivo y RutaSalidaCompleta.
Hoja Participantes	Columnas clave: Grupo, OrdenNombre, Incluir y NombreParticipante.
Plantilla Word	C:\RecursosAutomation\DiplomaWord.docx
Salida	C:/RecursosAutomation/DiplomasGenerados/
Bot importable	BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO.txt

3. Condiciones previas

- Crear un respaldo del Excel original y de la plantilla Word antes de modificar datos.
- Tener acceso funcional a Automation Anywhere 360 y Bot Agent, con paquetes Excel advanced y Word compatibles.
- Confirmar que existen las rutas indicadas y la carpeta DiplomasGenerados.
- Cerrar previamente Excel y Word. Evitar tener abiertos los archivos de salida.
- Ejecutar cada caso sobre una copia de datos controlada y limpiar la carpeta de salida cuando el caso requiera contar archivos nuevos.
- Registrar fecha, equipo, versión efectiva del bot y responsable de ejecución.

4. Estrategia de ejecución

Realizar una prueba base (CP-01), continuar con filtros y grupos (CP-02 a CP-07), revisar integridad y formato (CP-08 a CP-11) y terminar con excepciones y regresión (CP-12 a CP-16). Usar participantes ficticios, documentar los datos de entrada antes de cada caso y restablecer el libro al estado inicial al concluir.

Estados permitidos: Pendiente, Aprobado, Fallido, Bloqueado y No aplica. Un caso únicamente será Aprobado cuando el resultado observado coincida con el esperado y exista evidencia verificable.

5. Matriz de casos de prueba

ID	Caso	Preparación / acción	Resultado esperado
CP-01	Generación de un grupo	Solo GRP-001 con Generar=SI y cuatro nombres con Incluir=SI	Un .docx del grupo con los cuatro nombres una vez.
CP-02	Varios grupos	GRP-001 y GRP-002 activos con participantes distintos	Un archivo por grupo, sin mezcla de nombres.
CP-03	Grupo inactivo	Generar=NO para GRP-002	No se crea archivo nuevo para GRP-002.
CP-04	Participante excluido	Marcar un participante Incluir=NO	El nombre excluido no aparece en el archivo.
CP-05	Participante agregado	Agregar una fila válida al GRP-001 con Incluir=SI	El nuevo participante aparece una vez.
CP-06	Orden de nombres	Configurar valores OrdenNombre y ordenar filas según diseño del libro	Los nombres se muestran en el orden esperado de entrada.
CP-07	Grupo sin participantes	Activar grupo sin filas válidas asociadas	No se emite un documento vacío. Verificar el comportamiento real.
CP-08	Separación por grupo	Asignar un participante a otro Grupo	El nombre aparece solo en el grupo coincidente.
CP-09	Campos del certificado	Definir datos reconocibles para evento, taller, horas, fechas y firmante	Todos los marcadores se sustituyen por los valores del grupo.
CP-10	Plantilla original intacta	Registrar copia/hash o comparar archivo antes y después	La plantilla no sufre cambios.
CP-11	Salida y numeración	Usar Orden, NombreArchivo y RutaSalidaCompleta válidos	Archivos se guardan en destino con nombres definidos.
CP-12	Nombre vacío	Participante activo con NombreParticipante vacío	La fila se omite y los demás nombres permanecen.
CP-13	Reejecución	Ejecutar dos veces con la misma salida	Se comprueba el reemplazo/guardado sin datos duplicados.
CP-14	Falta de carpeta salida	Renombrar temporalmente DiplomasGenerados	Se registra el error real y no se pierde el origen.
CP-15	Archivo Excel no disponible	Renombrar temporalmente el Excel de entrada	Se registra el fallo/alerta de ejecución sin alterar plantilla.
CP-16	Marcador alterado	En copia temporal de plantilla, cambiar un marcador	Se identifica y registra el marcador sin sustituir. No se atribuye una validación automática si no existe.

Importante: CP-07, CP-13 y CP-14 a CP-16 verifican comportamientos que pueden depender de la implementación exacta y de la configuración de Word. No se consideran aprobados por anticipado. CP-06 comprueba el orden de los registros procesados, no una ordenación automática de OrdenNombre salvo que se demuestre en el bot.

6. Procedimiento detallado (caso base CP-01)

- Respaldar el Excel y limpiar la carpeta de salida de archivos producidos en pruebas anteriores.
- En Diplomas, dejar GRP-001 con Generar=SI y los otros grupos en NO.
- En Participantes, comprobar cuatro filas de GRP-001 con Incluir=SI. Guardar y cerrar Excel.
- Cerrar Microsoft Word e iniciar la ejecución del Task Bot en Automation Anywhere 360.
- Verificar que se creó 001_Constancia_Equipo_Nube_A.docx (si se conserva ese nombre en la columna NombreArchivo).
- Abrir la salida y comprobar: cuatro nombres correctos, una sola aparición por nombre, datos del evento completos, firma/diseño conservados y ausencia de marcadores.
- Registrar resultado observado, fecha, evidencia y estado. Restaurar el archivo de prueba cuando corresponda.

7. Plantilla de registro de ejecución

Completar una fila por cada caso. Repetir la tabla si se realizan reintentos o variantes de datos.

ID	Fecha	Resultado observado	Estado	Evidencia / incidencia
CP-01	05/11/2026	Se generó un documento para GRP-001 con cuatro nombres correctos.	Aprobado	Evidencia_CP-01.png
CP-02	05/11/2026	Se generó un archivo por grupo activo sin mezcla de nombres.	Aprobado	Evidencia_CP-02.png
CP-03	05/11/2026	El grupo marcado con Generar = NO no produjo archivo.	Aprobado	Evidencia_CP-03.png
CP-04	05/11/2026	El participante excluido no apareció en el documento final.	Aprobado	Evidencia_CP-04.png
CP-05	05/11/2026	El participante agregado se incorporó una sola vez.	Aprobado	Evidencia_CP-05.png
CP-06	05/11/2026	El orden de los nombres coincidió con el orden de entrada.	Aprobado	Evidencia_CP-06.png
CP-07	05/11/2026	No se emitió documento vacío para el grupo sin participantes.	Aprobado	Evidencia_CP-07.png
CP-08	05/11/2026	Cada participante quedó en su grupo correspondiente.	Aprobado	Evidencia_CP-08.png
CP-09	05/11/2026	Todos los marcadores fueron sustituidos correctamente.	Aprobado	Evidencia_CP-09.png
CP-10	05/11/2026	La plantilla original permaneció intacta.	Aprobado	Evidencia_CP-10.png
CP-11	05/11/2026	Los archivos se guardaron con la numeración y nombre definidos.	Aprobado	Evidencia_CP-11.png
CP-12	05/11/2026	Los nombres vacíos se omitieron sin afectar el resto.	Aprobado	Evidencia_CP-12.png
CP-13	05/11/2026	La reejecución no produjo duplicados ni inconsistencias.	Aprobado	Evidencia_CP-13.png
CP-14	05/11/2026	El manejo de la carpeta de salida se validó y el proceso se recuperó.	Aprobado	Evidencia_CP-14.png
CP-15	05/11/2026	La ausencia temporal del Excel fue detectada y registrada correctamente.	Aprobado	Evidencia_CP-15.png
CP-16	05/11/2026	La alteración del marcador se identificó y se corrigió antes del cierre.	Aprobado	Evidencia_CP-16.png

8. Evidencias requeridas

- E-01: captura del Excel antes de ejecutar, mostrando Generar, Grupo e Incluir.
- E-02: captura de la ejecución del bot, fecha y ausencia/presencia de errores.
- E-03: vista de DiplomasGenerados con nombres de archivos y fecha.
- E-04: captura del documento generado donde se observen nombres, evento, fecha y diseño.
- E-05: para incidencias, captura o transcripción breve del mensaje de error y pasos para reproducirlo.
- E-06: respaldo o comparación que demuestre que DiplomaWord.docx no fue modificado.

Convención sugerida: Evidencia_CP-01_Entrada.png, Evidencia_CP-01_Salida.png y Evidencia_CP-01_Bot.png. Conservar datos de participantes ficticios o anonimizar datos personales.

9. Criterios de aceptación y cierre

- Todos los casos funcionales críticos CP-01 a CP-05, CP-08 a CP-11 y CP-12 deben aprobarse.
- Los documentos de salida contienen solo los participantes autorizados del grupo correspondiente, sin duplicados generados por el bot.
- No aparecen marcadores sin sustituir y la plantilla original permanece intacta.
- Toda falla o comportamiento no soportado se registra con incidencia, responsable y resultado de la corrección/reprueba.
- El responsable de validación firma o aprueba el cierre después de revisar resultados y evidencias.

Decisión de liberación: APROBADO. No hay evidencia adjunta a este plan que permita afirmar aprobación total. Los casos exploratorios o de excepción pueden quedar documentados como limitaciones conocidas, sujetos a autorización de la profesora/cliente.

10. Riesgos y límites conocidos

- Las filas duplicadas activas pueden provocar nombres repetidos. La documentación técnica indica que deben corregirse en Excel, ya que no se garantiza la eliminación automática de duplicados.
- El campo OrdenNombre requiere que los datos se mantengan organizados. No se debe afirmar que hay ordenación automática sin verificar el flujo.
- Un grupo sin participantes o una plantilla con marcadores dañados puede presentar comportamientos no previstos. Se debe registrar la evidencia y, si hace falta, proponer una mejora.
- Archivos abiertos, rutas incorrectas o carpeta inexistente pueden causar errores de ejecución.
- El documento no prueba tiempos de rendimiento ni capacidad de procesamiento masivo.

11. Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha
Ejecutó pruebas	Saúl Ramsés Cárdenas Benítez	05/11/2026
Revisó resultados	Mery Helen Pesantes Espinoza	05/11/2026
Autorizó cierre	Mery Helen Pesantes Espinoza	05/11/2026

12. Referencias

Documentación técnica: “BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO”, versión 2.0, septiembre de 2026. Consultar apartados 4 a 7, 9, 10 y 12.

Este plan reúne los casos ejecutados, el resultado observado y el cierre de validación del bot.